LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

Rev : 00



Percobaan No.01

Karakteristik Kabel Koaksial

Oleh:

Kelompok 1/Kelas 2A

Adam Ananda Putra	(211331001)
Ahsanuamala Asma A.	(211331002)
Andrian Muhammad J.	(211331003)
Cantika Angela Putri	(211331004)

Tanggal Percobaan: 4 Maret 2024

Tanggal Pengumpulan Laporan: Maret 2024

PRODI TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

1. Percobaan No: 01

2. Judul Percobaan:
Karakteristik Kabel Koaksial

3. Tujuan:
Berikut adalah tujuan dari percobaan pengukuran Karakteristik kabel koaksial:

a. Memahami pengukuran untuk mengetahui karakteristik kabel koaksial
b. Mengukur *Loss*
c. Mengukur *Atenuasi*
d. Mengukur Koefisien Refleksi
e. Mengukur Saluran Impedansi

4. Teori Pendahuluan:

a. Kabel Koaksial

Kabel koaksial, juga dikenal sebagai BNC atau Bayonet Naur Connector, merupakan suatu jenis kabel transmisi yang terdiri dari dua konduktor, yaitu copper (tembaga) yang terletak di pusat dan dikelilingi oleh isolator pertama. Copper ini memiliki tekstur keras dan dilapisi dengan isolator. Konduktor kedua berada di luar isolator pertama dan melingkari bagian luarnya, kemudian dilapisi atau ditutupi dengan insulator bagian luar. Secara umum, kabel koaksial ini sering digunakan dalam topologi bus, walaupun kemungkinan penggunaannya tidak terbatas pada konteks tersebut.

Kabel koaksial merupakan jenis kabel transmisi yang umum digunakan dalam jaringan komunikasi. Terdapat dua varian utama dari kabel koaksial, yaitu kabel koaksial thin dan kabel koaksial thick.

Kabel koaksial thin, yang dikenal dengan sebutan RG-58, juga disebut sebagai 10Base2 atau thinnet. Angka 2 pada istilah 10Base2 mengindikasikan panjang maksimal segmen kabel, yakni 200 meter, walaupun dalam praktiknya panjang maksimal hanya mencapai 185 meter. Kabel ini digunakan dalam jaringan 10Base2, dengan karakteristik fisik yang memungkinkan pemasangan yang fleksibel dan relatif ringan.

Sementara itu, kabel koaksial thick, yang dikenal sebagai RG-8, disebut sebagai 10Base5 atau thicket. Kabel ini memiliki spesifikasi teknis yang memungkinkan bentangan maksimal hingga 500 meter. Impedansi terminator pada kabel ini adalah 50 Ohm, dan diperlukan transceiver sebelum kabel ini dapat dihubungkan ke perangkat komputer. Kabel koaksial thick umumnya digunakan dalam jaringan 10Base5, menawarkan performa yang lebih baik dan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan kabel koaksial thin.

Kedua jenis kabel koaksial ini telah digunakan secara luas dalam jaringan komputer untuk mentransmisikan data dengan kecepatan yang cukup memadai pada era pengembangan teknologi jaringan komunikasi.

Kabel koaksial merupakan medium transmisi yang serbaguna, dapat digunakan baik sebagai kabel antena pada perangkat televisi maupun sebagai saluran transmisi dalam jaringan LAN. Fungsinya melibatkan penyediaan konektivitas

antara perangkat keras komputer, memfasilitasi aliran data dengan kecepatan yang optimal.

Kemampuan transmisi data yang efisien menjadikan kabel koaksial sebagai pilihan yang relevan dalam konteks jaringan lokal (LAN). Dengan karakteristik transmisinya yang unggul, kabel ini mampu menghubungkan satu perangkat keras komputer dengan perangkat lainnya secara efektif, mendukung aliran data yang cepat dan stabil.

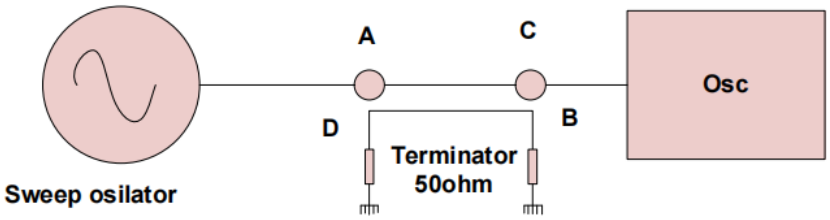
Selain itu, kabel koaksial juga mampu memenuhi kebutuhan distribusi sinyal broadband atau sinyal dengan frekuensi tinggi. Kemampuan ini menjadikan kabel koaksial sebagai opsi yang dapat diandalkan untuk mentransmisikan sinyal dengan kualitas yang baik, sesuai dengan tuntutan aplikasi yang mengharuskan ketersediaan lebar pita yang memadai.

Secara keseluruhan, kabel koaksial memberikan solusi yang efisien dan handal dalam menyediakan konektivitas antarperangkat, baik dalam konteks transmisi data pada jaringan LAN maupun distribusi sinyal pada perangkat televisi.



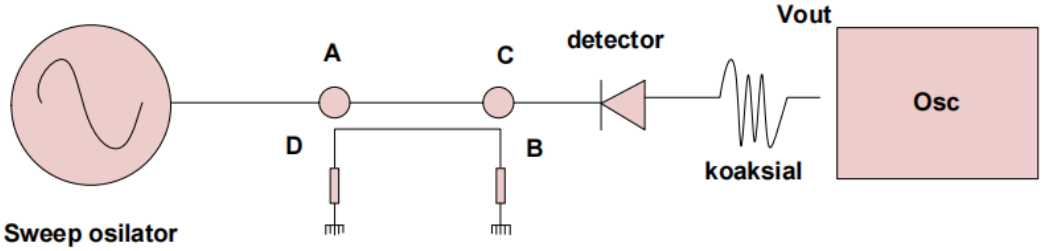
Gambar 1. Kabel Koaksial

b. Vin Cable (Tegangan masuk)
Vin merupakan tegangan yang diukur sebelum melewati kabel koaksial . Diukur pada port C tanpa memasang kabel coaxial. Vin cable = vout direc coup.



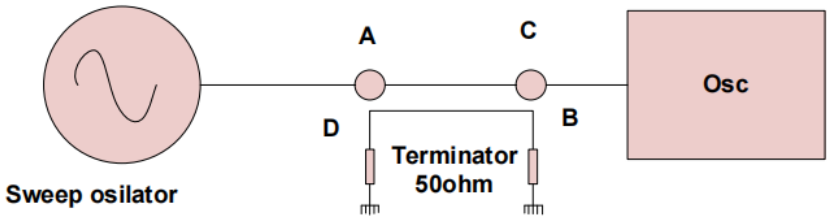
Gambar 2. Diagram Rangkaian Vin coupler

c. Vout Cable (Tegangan keluar)
Vout cable dipasang kabel coaxial di port c, diukur diujung kabel koaxial. Tegangan diukur setelah melewati kabel koaksial



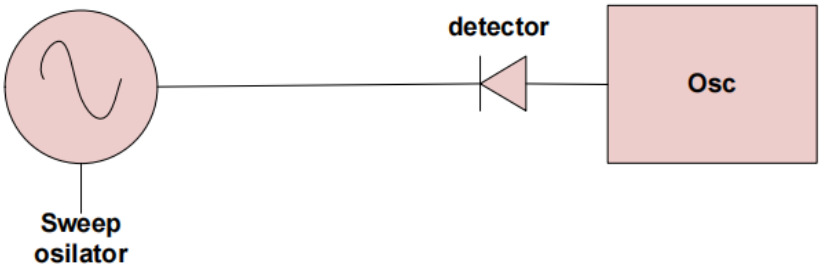
Gambar 3. Diagram Rangkaian Vout coupler

d. Vout Coupler



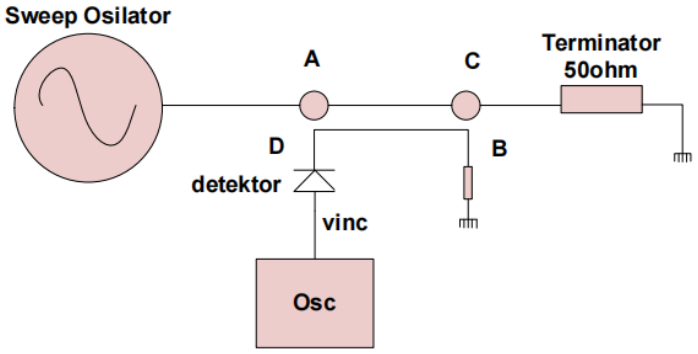
Gambar 4. Diagram Rangkaian Vin coupler

e. Vin Coupler



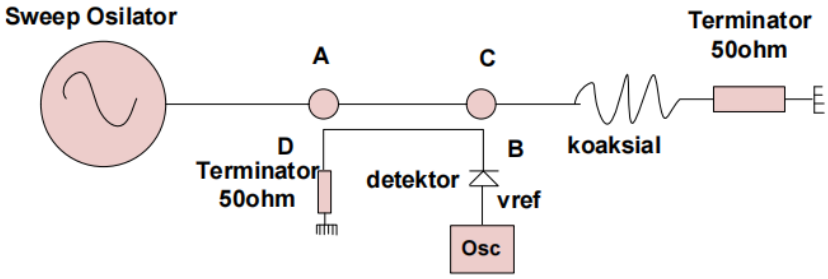
Gambar 5. Diagram Rangkaian Vinc

f. Vinc (Tegangan Insiden)
Merupakan tegangan yang dihasilkan dari sebagian vin melewati directional coupler. Tegangan ini diukur pada port D dan kabel coaxial harus dilepas.



Gambar 6. Diagram Rangkaian Vinc

g. Vref (Tegangan Refleksi)
Merupakan tegangan yang dipantulkan sebagian dari vout cable. Tegangan ini diukur di port B dan mengguakan kabel coaxial.



Gambar 7. Diagram Rangkaian Vref

h. Loss

Loss energi atau daya dalam konteks transmisi atau konversi energi mengacu pada kehilangan sejumlah energi selama proses pengiriman atau

transformasi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Fenomena ini umumnya disebut sebagai kerugian transmisi atau kerugian energi.

- Kerugian Transmisi:

  Kerugian transmisi terjadi saat energi dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain melalui sistem transmisi, seperti kabel listrik atau saluran pipa. Faktor-faktor seperti resistansi konduktor, induksi magnetik, dan kapasitansi dapat menyebabkan terjadinya kerugian energi selama proses transmisi. Gaya gesek dalam konduktor atau pipa, serta perambatan gelombang elektromagnetik, dapat menghasilkan panas yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan daya.

- Kerugian Konversi:

  Kerugian konversi terjadi saat energi diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti dalam proses konversi listrik atau termal. Misalnya, ketika energi listrik dikonversi menjadi energi panas dalam suatu resistor, sebagian energi tersebut dapat hilang dalam bentuk panas. Efisiensi konversi mengacu pada seberapa besar energi yang dapat dipertahankan dalam bentuk yang diinginkan dibandingkan dengan total energi awal.

- Kerugian dalam Sistem Input-Output:

  Pada tingkat sistem keseluruhan, kerugian energi juga dapat terjadi selama proses input-output. Misalnya, dalam sistem produksi dan distribusi daya listrik, beberapa energi dapat hilang sebagai panas atau radiasi elektromagnetik saat listrik diubah menjadi cahaya atau panas.

Kerugian energi ini dapat diukur dalam berbagai bentuk, termasuk persentase dari total energi yang dimasukkan ke dalam sistem atau total energi yang dipindahkan melalui sistem transmisi. Upaya untuk mengurangi kerugian energi ini melibatkan pengembangan material konduktor yang lebih efisien, desain sistem yang lebih baik, dan teknologi konversi yang lebih canggih untuk meminimalkan kehilangan energi selama perubahan bentuk.

Loss dapat dirumuskan sebagai berikut: $20\log\frac{Vin\ kabel}{Vout\ kabel}$ (dB)

i. Atenuasi

Atenuasi atau faktor redaman adalah besarnya penurunan daya per satuan panjang selama transmisi sinyal atau gelombang melalui suatu medium. Secara umum, atenuasi menunjukkan sejauh mana energi sinyal berkurang saat melintasi suatu jarak. Prinsip dasar dari atenuasi adalah semakin jauh jarak yang ditempuh oleh sinyal, semakin besar besarnya redaman yang terjadi.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap atenuasi melibatkan karakteristik fisik dari medium transmisi dan jenis gelombang yang digunakan. Material dan struktur medium transmisi, seperti kabel atau serat optik, dapat memiliki properti yang menyebabkan penyerapan atau dispersi sinyal, yang akan mengakibatkan atenuasi. Selain itu, panjang gelombang sinyal juga dapat mempengaruhi tingkat atenuasi, dengan beberapa panjang gelombang lebih rentan terhadap redaman daripada yang lain.

Dalam suatu perspektif, atenuasi dapat diukur sebagai rasio antara daya sinyal pada titik awal dan daya sinyal pada titik akhir suatu transmisi. Atenuasi sering kali dinyatakan dalam desibel per satuan panjang, seperti desibel per

kilometer (dB/km) untuk serat optik atau desibel per meter (dB/m) untuk kabel listrik. Atenuasi dirumuskan sebagai berikut: $20\log\frac{Loss}{l}$ (dB/m)

j. Koefisien Refleksi

Ro, atau koefisien refleksi, adalah parameter yang menggambarkan perbandingan antara sinyal yang dipantulkan dan sinyal yang datang pada suatu batas antarmuka atau permukaan pemantul. Koefisien refleksi ini memberikan indikasi sejauh mana sebagian dari energi sinyal yang masuk dipantulkan kembali ke semula.

Koefisien refleksi umumnya berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan tidak adanya pantulan (seluruh sinyal datang diserap atau melewati batas tanpa dipantulkan), sementara 1 menunjukkan bahwa seluruh energi sinyal yang tiba dipantulkan kembali. Koefisien refleksi dapat dirumuskan sebagai berikut: $\frac{Vref}{Vinc}$

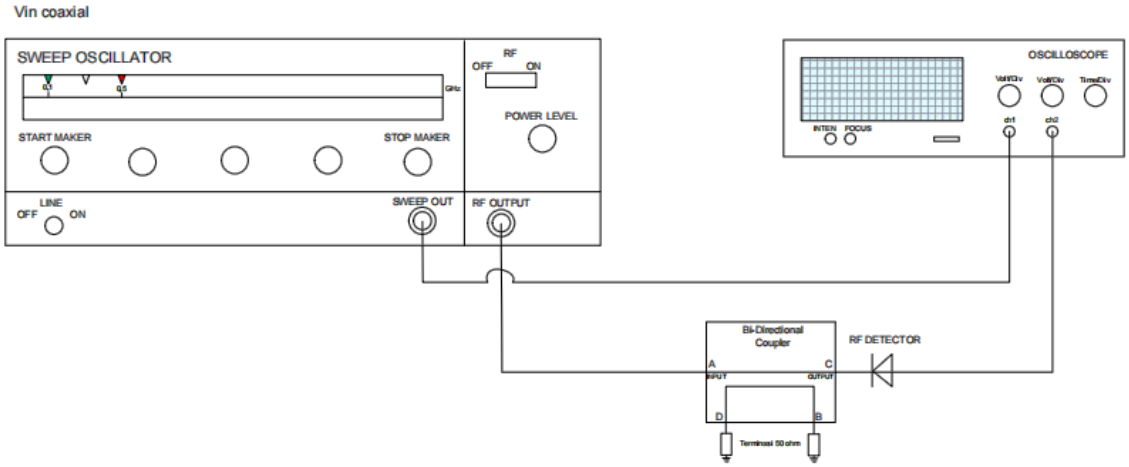
k. Salurann Impedansi

Impedansi karakteristik, sering disimbolkan sebagai ZL, adalah impedansi intrinsik atau impedansi inherent dari suatu saluran transmisi, seperti kabel koaksial. Impedansi karakteristik ini merupakan ukuran dari sejauh mana saluran tersebut menentang aliran arus dan tegangan saat sinyal melewati.

Impedansi karakteristik dapat diukur dalam satuan ohm (Ω). Nilai impedansi karakteristik bergantung pada properti fisik kabel koaksial, termasuk geometri konduktor dalam dan luar, jenis dielektrik yang digunakan, dan dimensi keseluruhan kabel. Pentingnya kecocokan impedansi adalah untuk menghindari terjadinya refleksi sinyal, yang dapat menyebabkan kerugian daya dan distorsi sinyal. Saluran Impedansi dapat dirumuskan sebagai berikut: $\frac{Zo\ (1+r)}{(1-r)}$ (Ω)

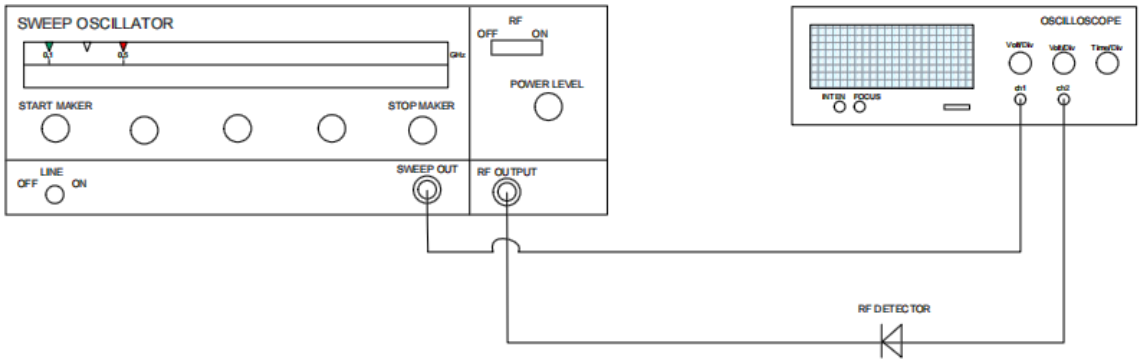
5. Setup Pengukuran:

a. Vin Cable



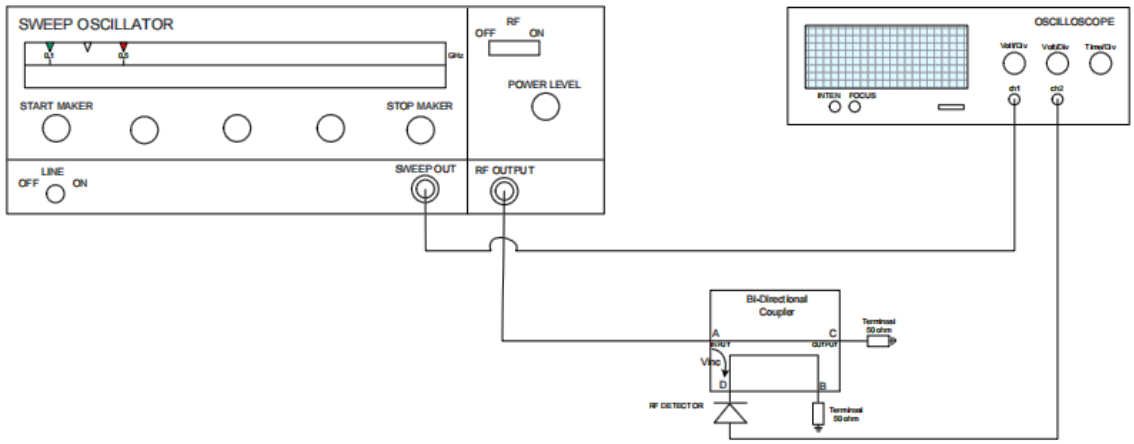
b. Vin Coupler

Vin coupler



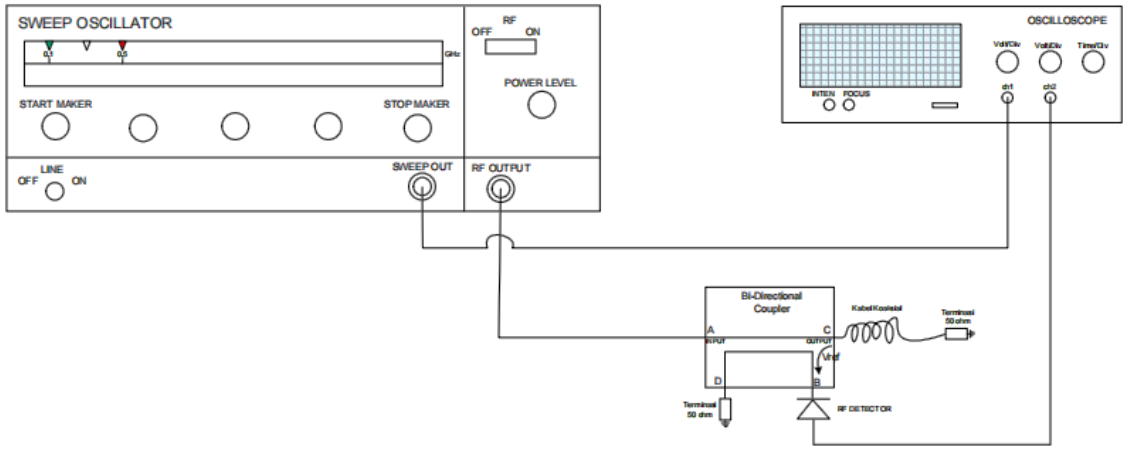
c. Vinc

Vinc



d. Vref

Vref

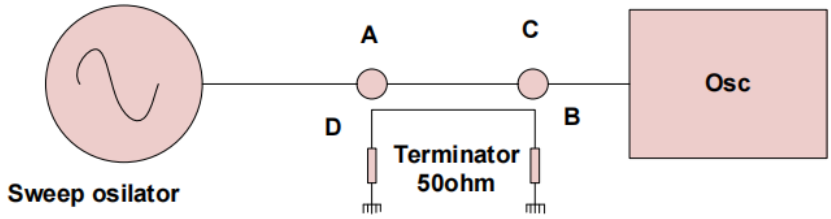


6. Alat/Bahan yang diperlukan:

a. *Sweep Oscilator*
b. Kabel Koaksial
c. *Connector N-female to BNC male*
d. *Oscilloskop*
e. *Directional Coupler Mini Circuit* 15542 (*double*)
f. *Detector*
g. Terminator

7. Metode Percobaan:

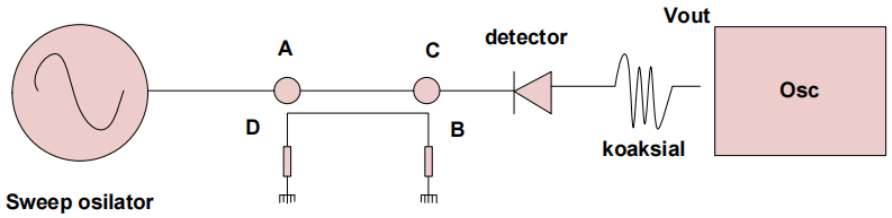
a. **Pengukuran Vin Cable**



Gambar 8. Diagram Pengukuran Vin Cable

Pengukuran Vin Cable berbeda dengan pengukuran di Vin Coupler. Pada pengukuran Vin Cable kanal sweep out dihubungkan pada kanal A directional coupler, kemudian kanal C directional coupler dihubungkan pada CH1 osiloskop. Kanal B dan D pada directional coupler dipasang terminator 50ohm.

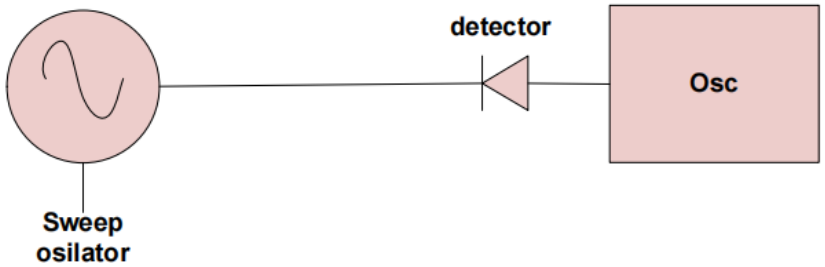
b. **Pengukuran Vout Cable**



Gambar 9 Diagram Pengukuran Vout Cable

Pengukuran Vout Cable juga berbeda dengan pengukuran di Vout Coupler. Pada pengukuran Vout Cable kanal sweep out dihubungkan pada kanal A directional coupler, kemudian kanal C dihubungkan pada detector bagian RF dan detector bagian DC dihubungkan pada kabel koaksial lalu dihubung pada osiloskop. Kanal B dan D directional coupler dipasang terminator 50ohm.

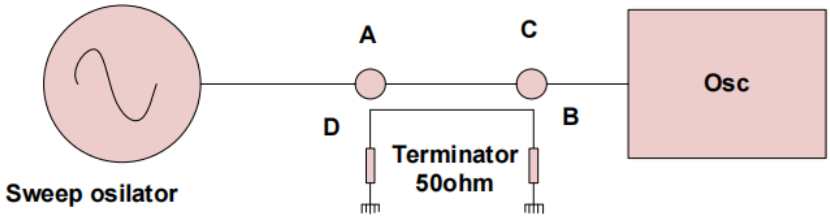
c. Pengukuran Vin Coupler



Gambar 10 Diagram Pengukuran Vout Cable

Pengukuran Vin Coupler dilakukan dengan cara menghubungkan kanal sweep out ke detector bagian RF lalu detector bagian DC dihubungkan ke osiloskop CH1. Pada pengukuran ini tidak menggunakan directional coupler.

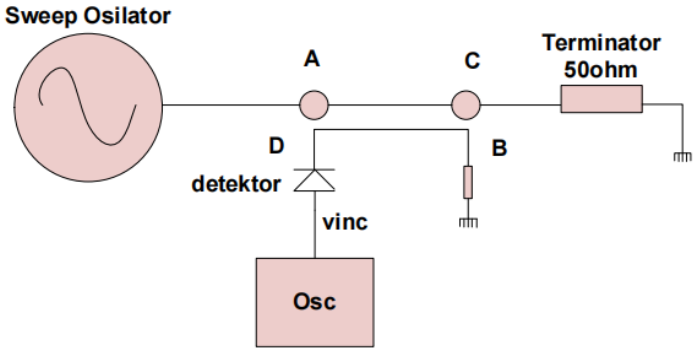
d. Pengukuran Vout Coupler



Gambar 11 Diagram Pengukuran Vout Cable

Pengukuran Vout Coupler dilakukan dengan cara menghubungkan kabel dari kanal sweep out ke kanal A directional coupler kemudian kanal C directional coupler dihubungkan ke CH1 osiloskop. Kanal B dan D pada directional coupler dipasang terminator 50ohm.

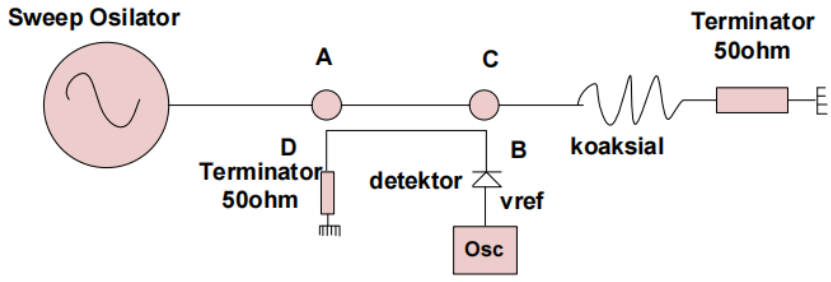
e. **Pengukuran Vinc**



Gambar 12 Diagram Pengukuran Vinc

Pengukuran Vinc dilakukan dengan menghubungkan kabel dari sweep out ke kanal A directional coupler kemudian kanal C dan B directional coupler dihubungkan terminator 50ohm. Kanal D directional coupler pasang detector kemudian dihubungkan ke osiloskop.

f. Pengukuran Vref



Gambar 13. Diagram Pengukuran Vref

Pada pengukuran Vref dilakukan dengan menghubungkan kabel dari sweep out ke kanal A kemudian kanal C dihubungkan ke kabel koaksial dan dilanjutkan dengan dihubungkan ke osiloskop. Kanal B directional coupler dipasang detector kemudian dihubungkan ke osiloskop. Pada kanal D directional coupler dipasang attenuator 50ohm

g. Perhitungan Loss, atenuasi, r, dan ZL

Perhitungan loss, atenuasi, r, dan ZL dapat dihitung setelah seluruh rangkaian pengukuran dilakukan. Untuk mencari loss digunakan rumus $20\log\frac{Vin\ kabel}{Vout\ kabel}$ (dB),

untuk mencari atenuasi digunakan rumus $\frac{Loss}{l}$ (dB/m), untuk mencari koefisien pantul (r) digunakan rumus $\frac{Vref}{Vinc}$, dan untuk mencari impedansi saluran digunakan rumus $\frac{Zo\ (1+r)}{(1-r)}$ **(Ω)**

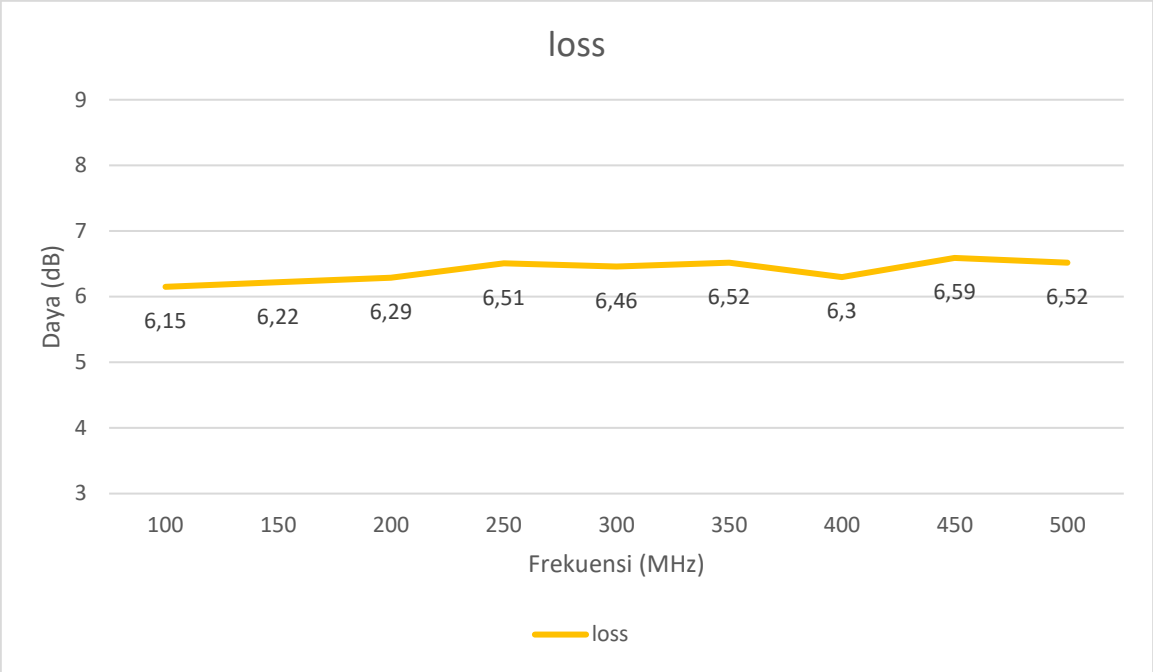
8. Hasil dan Pembahasan:

Tabel Hasil Percobaan

F(MHz)	Vin Kabel (mV)	Vout Kabel (mV)	Loss (dB)	Atenuasi
100	650	320	6,15	0,123
150	645	315	6,22	0,1244
200	640	310	6,29	0,1258
250	645	305	6,51	0,1302
300	640	304	6,46	0,129
350	640	302	6,52	0,1304
400	620	300	6,30	0,126
450	630	295	6,59	0,1318
500	625	295	6,52	0,1304

F (MHz)	Vref (mV)	Vinc (mV)	Γ	Z_L (Ohm)
100	0,15	2,7	0,055	55,82
150	0,15	2,58	0,058	56,15
200	0,15	2,5	0,0625	56,67
250	0,18	2,8	0,0647	56,91
300	0,18	2,4	0,0733	57,9
350	0,18	2,6	0,0687	57,37
400	0,22	2,75	0,08	58,69
450	0,22	2,75	0,08	58,69
500	0,22	2,8	0,0761	58,23

Loss



100 MHz: $20log\frac{650}{320} = 6{,}15\ dB$

150 MHz: $20log\frac{645}{315} = 6{,}22\ dB$

200 MHz: $20log\frac{640}{310} = 6{,}29\ dB$

250 MHz: $20log\frac{645}{305} = 6{,}51\ dB$

300 MHz: $20log\frac{640}{304} = 6{,}46\ dB$

350 MHz: $20log\frac{640}{302} = 6{,}52\ dB$

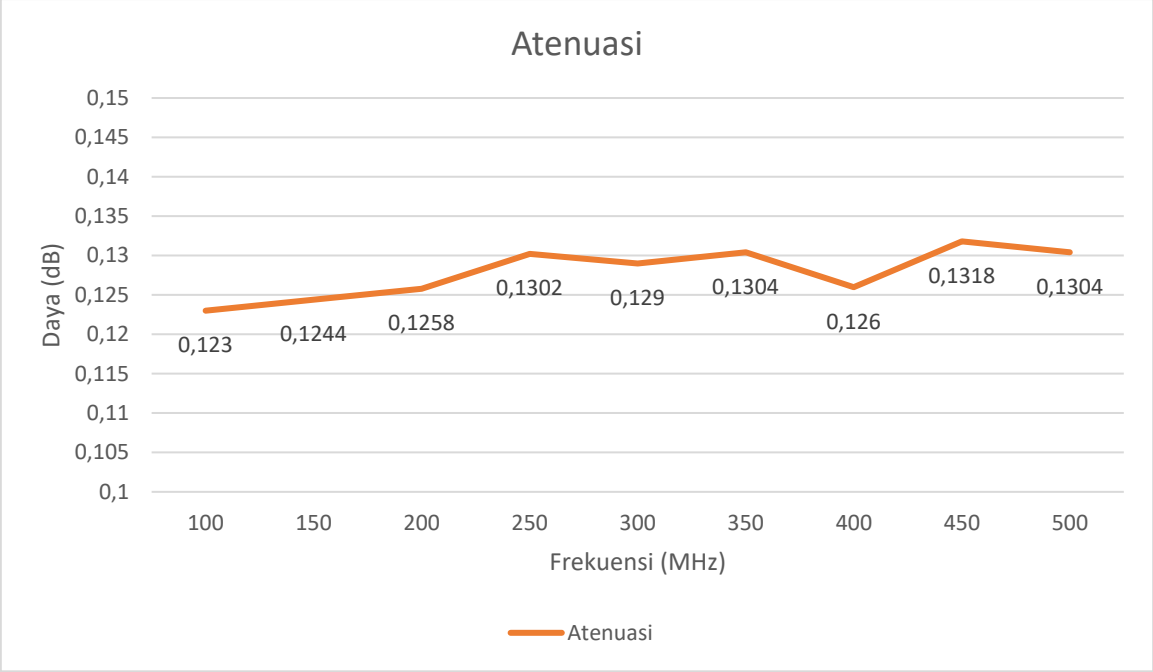
400 Mhz: $20log\frac{620}{300} = 6{,}30\ dB$

450 MHz: $20log\frac{630}{295} = 6{,}59\ dB$

500 MHz: $20log\frac{625}{295} = 6{,}52\ dB$

Nilai loss didapatkan dengan cara mengukur Vin dan Vout kemudian dimasukkan ke dalam operasi hitung $20\log\frac{Vin\ kabel}{Vout\ kabel}$. Dari percobaan yang telah dilaksanakan di mana digunakan tegangan sebesar 700 mV dari sweep oscillator yang kemudian setelah melewati bi directional coupler terukur tegangan yang berada pada rentang 625-650 mV, tegangan keluar bi directional coupler dapat disebut juga tegangan masuk kabel koaksial, sehingga Vin Cable berada pada rentang tersebut. Selanjutnya tegangan yang terukur setelah melewati media transmisi kabel koaksial terukur nilai tegangan dari rentang 295-320 mV pada osiloskop. Vout uang terukur terlihat jika semakin tinggi frekuensi maka Vout yang terukut semakin kecil, dan hal tersebut mempengaruhi perhitungan loss pada saluran trasnmisi yang ada, loss yang terukur terdapat pada rentang 6,15-6,59 dB dan dapat dilihat juga jika loss pada saluran transmisi akan semakin besar saat frekuensi semakin tinggi.

Atenuasi



100 MHz: $\frac{6,15}{50} = 0,123\ dB$

150 MHz: $\frac{6,22}{50} = 0,1244\ dB$

200 MHz: $\frac{6,29}{50} = \ 0,1258\ dB$

250 MHz: $\frac{6,51}{50} = 0,1302\ dB$

300 MHz: $\frac{6,46}{50} = 0,129\ dB$

350 MHz: $\frac{6,52}{50} = 0,1304\ dB$

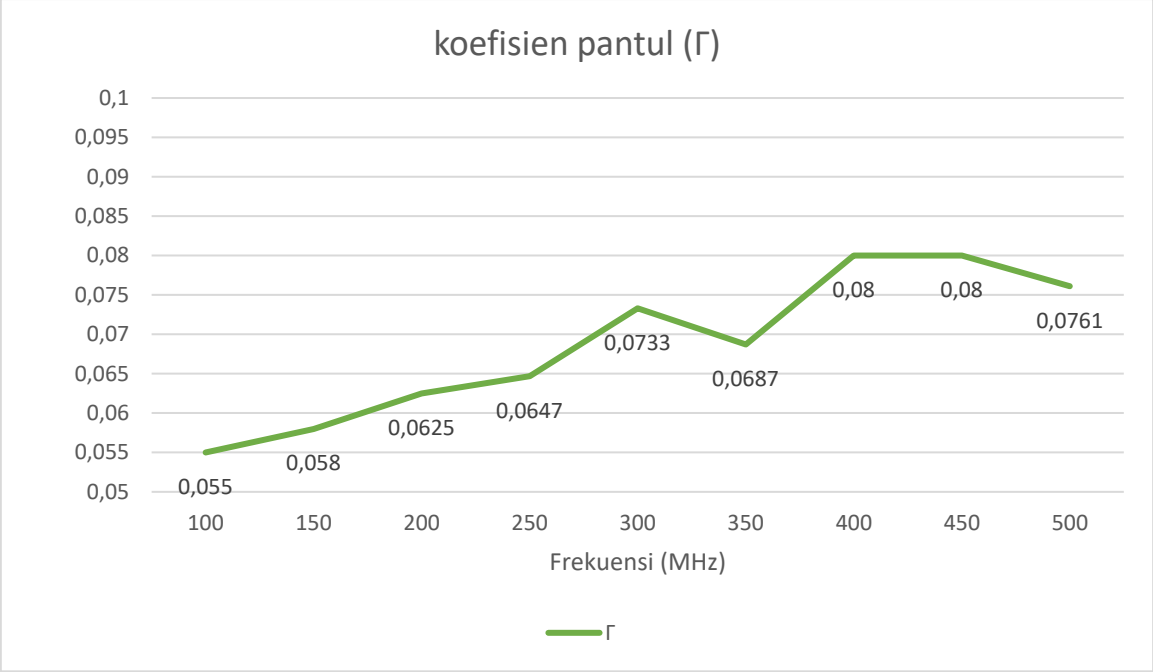
400 Mhz: $\frac{6,3}{50} = 0,126\ dB$

450 MHz: $\frac{6,59}{50} = 0,1318\ dB$

500 MHz: $\frac{6,52}{50} = \ 0,1304\ dB$

Atenuasi atau redaman daya pada saluran transmisi dapat dihitung menggunakan persamaan atenuasi= $\frac{Loss}{l}$ di mana loss adalah hilangnya daya yang terukur dan l adalah panjang kabel transmisi. Pada pngukuran karakteristik kabel koaksial diketahui jika panjang kabel adalah sepanjang 50 meter. Atenuasi yang didapatkan pada saluran transmisi adalah berkisar pada rentang 0,123 dB/M sampai dengan 0,1304 dB/M, terlihat jika nilai dari atenuasi yang ada akan semakin naik seiring dengan peningkatan frekuensi, dan juga nilai atenuasi akan semakin tinggi sebanding dengan panjang dari kabel koaksial itu sendiri.

Koefisien pantul



100 MHz: $\frac{0,15}{2,7} = 0,055$

150 MHz: $\frac{0,15}{2,58} = 0,058$

200 MHz: $\frac{0,15}{2,5} = 0,0625$

250 MHz: $\frac{0,18}{2,8} = 0,0647$

300 MHz: $\frac{0,18}{2,4} = 0,0733$

350 MHz: $\frac{0,18}{2,6} = 0,0687$

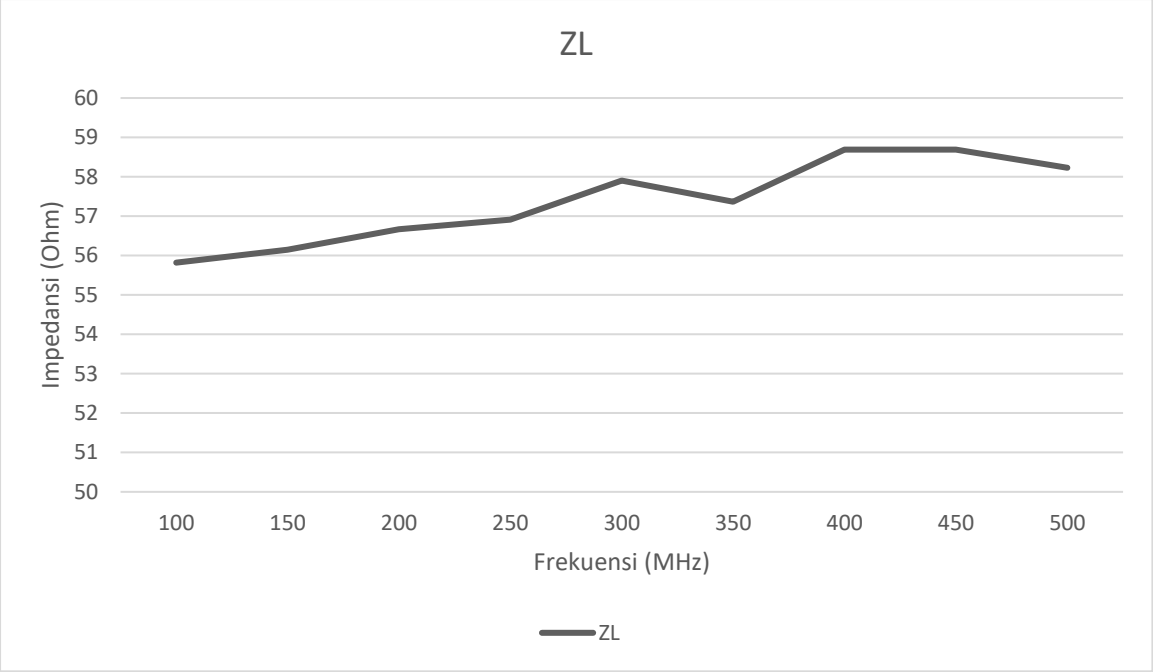
400 Mhz: $\frac{0,22}{2,75} = 0,08$

450 MHz: $\frac{0,22}{2,75} = 0,08$

500 MHz: $\frac{0,22}{2,8} = 0,0761$

Koefisien pantul didapatkan dengan membandingkan pengukuran Vref dengan Vinc, dari pengukuran yang telah dilakukan didapatkan nilai Vref dengan rentang dari 0,15-0,22 mV dan nilai Vinc dengan rentang dari 2,4-2,8 mV. Sehingga didapatkan nilai dari koefisien pantul yang ada dengan rentang nilai dari 0,055-0,08. Dari nilai yang ada terlihat jika nilai dari koefisien pantul naik turun, tetapi seiring dengan naiknya frekuensi yang diberikan, nilai koefisien pantul cenderung naik.

Impedansi saluran



100 MHz: $\frac{50(1+0,055)}{(1-0,055)} = 55,82\ \Omega$

150 MHz: $\frac{50(1+0,058)}{(1-0,058)} = 56,15\ \Omega$

200 MHz: $\frac{50(1+0,0625)}{(1-0,0625)} = 56,67\ \Omega$

250 MHz: $\frac{50(1+0,0647)}{(1-0,0647)} = 56,91\ \Omega$

300 MHz: $\frac{50(1+0,0733)}{(1-0,0733)} = 57,9\ \Omega$

350 MHz: $\frac{50(1+0,0687)}{(1-0,0687)} = 57,37\ \Omega$

400 Mhz: $\frac{50(1+0,08)}{(1-0,08)} = 58,69\ \Omega$

450 MHz: $\frac{50(1+0,08)}{(1-0,08)} = 58,69\ \Omega$

500 MHz: $\frac{50(1+0,0761)}{(1-0,0761)} = 58,23\ \Omega$

Impedansi saluran didapatkan dengan menggunakan persamaan $\frac{Zo\ (1+r)}{(1-r)}$ dengan satuan Ohm, pada karakteristik kabel koaksial RG-213 tertera jika impedansi saluran transmisi bernilai 50 Ohm dengan toleransi ± 3 Ohm. Tetapi dari hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai dari impedansi lebih dari yang dituliskan, impedansi saluran yang didapatkan berkisar dari rentang 55,82 Ω-58,69 Ω impedansi saluran yang ada terlihat naik seiring diberikannya frekuensi yang lebih tinggi. Kabel koaksial pun dianggap memiliki impedansi yang kurang ideal karena melebihi batas toleransi dari yang tertera di datasheet, hal tersebut dapat terjadi bisa disebabkan oleh usia pemakaian alat transmisi atau alat pengukuran.

9. Kesimpulan:

Pada pengukuran karakteristik kabel koaksial RG-213 didapatkan beberapa parameter yaitu loss saluran transmisi yaitu hilangnya daya pada saluran transmisi atau perbandingan tegangan masuk dengan tegangan keluar kabel, atenuasi yaitu peredaman daya pada saluran transmisi, koefisien pantul dan impedansi saluran transmisi. Pada pengukuran loss, diperlukan untuk mengukur Vin kabel dan Vout, dari hasil pengukuran didapatkan jika nilai dari loss semakin tinggi dengan naiknya frekuensi, nilai loss diperlukan kecil agar

daya yang hilang tidak semakin besar. Kemudian nilai atenuasi yang didapatkan adalah perbandingan dari loss dengan panjang kabel, atenuasi akan semakin besar saat diberikan frekuensi yang lebih tinggi, dan juga akan semakin meningkat berbanding lurus dengan panjang dari media transmisi. Selanjutnya impedansi saluran transmisi yang ideal adalah 50 Ohm dengan toleransi ± 3 Ohm, tetapi yang didapatkan pada pengukuran melebihi batas toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pramono, Yono Hadi, dan Yudoyono, Gatut, "Fabrikasi Dan Karakteristik Directional Coupler Sebagai Devais Pembagi Daya,"*Jurnal Fisika Dan Aplikasi*, vol. 2, 2006.

[2] Perangin, Windi Kurnia, dan Akmal, Swivano, "Pengukuran Koefisien Refleksi Pada Sinyal Frekuensi Radio," Pusat Penelitian Metrologi – LIPI, 2018.